

CÁLCULO AVANZADO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
FACULTAD REGIONAL LA PLATA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Práctica: Unidad 9.
Tema: Aproximación discreta por mínimos cuadrados.
Profesor Titular: Manuel Carlevaro.
Ayudante de Primera: Christian Molina.

Ejercicio 1.

El costo total de producción en función del número de horas de máquina se proporciona para una muestra de nueve procesos de producción. Estime los costos fijos y variables asociados con este proceso.

Horas de máquina	22	23	19	12	12	9	7	11	14
Costo total (en miles \$)	23	25	20	20	20	15	14	14	16

Ejercicio 2.

La resistividad del platino como función de la temperatura se da en la tabla siguiente. Estime los parámetros de un ajuste lineal de los datos y prediga la resistividad cuando la temperatura es 365 K.

Temperatura (K)	100	200	300	400	500
Resistividad (Ω cm, $\times 10^6$)	4.1	8.0	12.6	16.3	19.4

Ejercicio 3.

La tabla siguiente muestra el tiempo (en s) requerido para descargar un tanque de agua a través de un orificio en su fondo, como función de la altura de llenado (en cm) del tanque.

Altura (cm)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Tiempo (s)	65.99	120.28	166.69	207.85	245.41	279.95	313.04	344.24

- Construir un gráfico de estos datos. ¿Cuál es la forma funcional más apropiada para ajustar los datos?
- Ajuste los datos para la función indicada en la parte a).

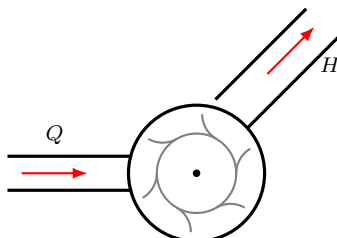
Ejercicio 4.

La presión barométrica, como función de la altura sobre el nivel del mar, h , se modela con la relación $P = \alpha e^{-\beta h}$. Use los datos de la tabla siguiente para estimar los parámetros del modelo y predecir la presión barométrica a una altura de 365.76 m.

Presión barométrica (mmHg)	29.9	29.4	29.0	28.4	27.7
Altura (m)	0.0	152.40	304.80	457.20	609.60

Ejercicio 5.

El ensayo de una bomba centrífuga a velocidad de giro constante entrega los pares caudal-altura manométrica de la tabla siguiente.



Bomba centrífuga: el rodete entrega al fluido una energía por unidad de peso H (altura manométrica) al trasegar un caudal Q .

Caudal Q (m ³ /h)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Altura H (m)	52.00	51.68	50.48	48.75	47.00	44.30	41.83	38.95	34.18	29.67

- Plantee las ecuaciones normales para el ajuste cuadrático $H(Q) = a_0 + a_1Q + a_2Q^2$ y resuélvalas. Verifique el resultado con `numpy.polyfit`.
- Calcule el error $E = \sum_i [H_i - P_2(Q_i)]^2$ y grafique los residuos. ¿Muestran alguna estructura sistemática?
- Interprete físicamente a_0 y el signo de a_2 .
- La bomba se instala en un circuito cuya curva resistente es $H_s(Q) = H_e + KQ^2$, con $H_e = 18$ m y $K = 0.0035$ (con Q en m³/h y H_s en m). Determine el **punto de funcionamiento** de la instalación.
- Calcule el número de condición de la matriz del sistema normal y compárelo con el que se obtiene al escalar previamente las abscisas al intervalo $[0, 1]$. ¿Qué ocurre si se intenta un ajuste de grado 6?

Ejercicio 6.

Encuentre la aproximación lineal por mínimos cuadrados para $f(x)$ en el intervalo indicado si:

- $f(x) = x^2 + 3x + 2$, en $[0, 1]$

- b) $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$
- c) $f(x) = e^x$, en $[0, 2]$
- d) $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{3} \sin x$, en $[0, 1]$

Ejercicio 7.

Encuentre la aproximación polinomial por mínimos cuadrados de grado 2 para las funciones e intervalos del Ejercicio 6.

Ejercicio 8.

Encuentre la aproximación polinomial por mínimos cuadrados de grado 2 para las funciones del Ejercicio 6 en el intervalo $[-1, 1]$.

Ejercicio 9.

Construya una aproximación de mínimos cuadrados de cuarto grado a la función exponencial

$$f(x) = e^x$$

sobre el intervalo $[-1, 1]$ usando polinomios de Legendre.

Ejercicio 10.

Determinar la mejor aproximación a x^3 con un polinomio de segundo grado usando polinomios de Chebishev.

Ejercicio 11.

Hallar la recta que mejor aproxima la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

con la norma inducida por el producto interno:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^5 f(x)g(x) dx$$

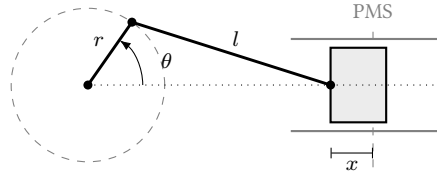
usando una base de polinomios ortogonales.

Ejercicio 12.

En un mecanismo biela-manivela de radio de manivela $r = 45$ mm y longitud de biela $l = 150$ mm, el desplazamiento del pistón medido desde el punto muerto superior es, en forma exacta,

$$x(\theta) = r(1 - \cos \theta) + l \left(1 - \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \theta} \right), \quad \lambda = \frac{r}{l}.$$

La raíz cuadrada dificulta derivar, integrar e identificar el contenido armónico del movimiento, por lo que se busca reemplazarla por una aproximación más simple en $[0, \pi]$ (basta ese intervalo porque x es par y 2π -periódica).



Mecanismo biela-manivela. El desplazamiento x del pistón se mide desde el punto muerto superior (PMS), que corresponde a $\theta = 0$.

- Plantee las ecuaciones normales para la aproximación polinómica continua de grado 4 en la base $\{1, \theta, \theta^2, \theta^3, \theta^4\}$, resuélvalas y calcule el número de condición de la matriz del sistema. Evalúe el error $E = \int_0^\pi [x(\theta) - P_4(\theta)]^2 d\theta$ y el error máximo.
- Verifique que el conjunto $\{1, \cos \theta, \cos 2\theta, \cos 3\theta\}$ es ortogonal en $[0, \pi]$ con $w(x) \equiv 1$ y calcule $\alpha_j = \langle \phi_j, \phi_j \rangle_w$.
- Obtenga la aproximación $x(\theta) \approx c_0 + c_1 \cos \theta + c_2 \cos 2\theta$ usando esa base ortogonal. Justifique por qué resulta $c_1 = -r$ de manera exacta y por qué c_3 es despreciable.
- Compare el error de la aproximación de tres términos del inciso c) con el del polinomio de grado 4 del inciso a). ¿Cuál es mejor? ¿Qué pesa más: la cantidad de términos o la elección de la base?
- El desarrollo binomial habitual en los textos de máquinas, $\sqrt{1-u} \approx 1 - u/2$, conduce a $x(\theta) \approx r(1 - \cos \theta) + \frac{r\lambda}{4}(1 - \cos 2\theta)$. Compare sus coeficientes y su error con los del inciso c).
- Si la manivela gira con velocidad angular constante ω , muestre que la aproximación de tres términos da $\ddot{x} \approx -\omega^2(c_1 \cos \theta + 4c_2 \cos 2\theta)$, e identifique las amplitudes de los armónicos primario y secundario de la fuerza de inercia alternativa $F = -m_{\text{alt}}\ddot{x}$ para ω correspondiente a 3000 rpm y $m_{\text{alt}} = 0.35$ kg. Verifique que la relación entre ambas amplitudes es aproximadamente λ .